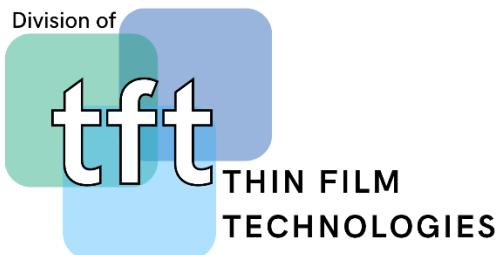




Politechnika
Wrocławska



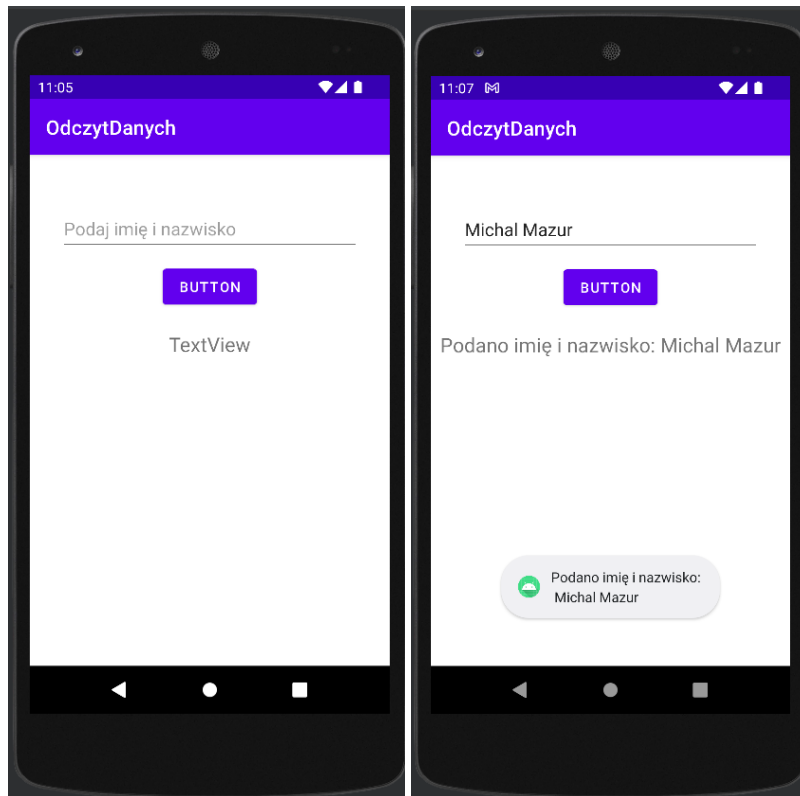
 Android - Laboratorium nr 3	
Cel ćwiczenia:	Podstawowe działania na przyciskach
Zagadnienia do samodzielnego przygotowania:	- podstawy obsługi IDE Android Studio - odświeżenie omówionych zagadnień na wykładzie - Button, ImageView, ToggleButton, TextView, EditText, Toast - bramki logiczne

Program zajęć:

- stworzenie podstawowych aplikacji opartych na działaniu na przyciskach (wywoływanie danych funkcji za pomocą przycisków) na wzór pokazanych w instrukcji, emulacja aplikacji, instalacja aplikacji na urządzeniu fizycznym (własnym lub dostępnym na laboratorium).

1. Odczyt danych

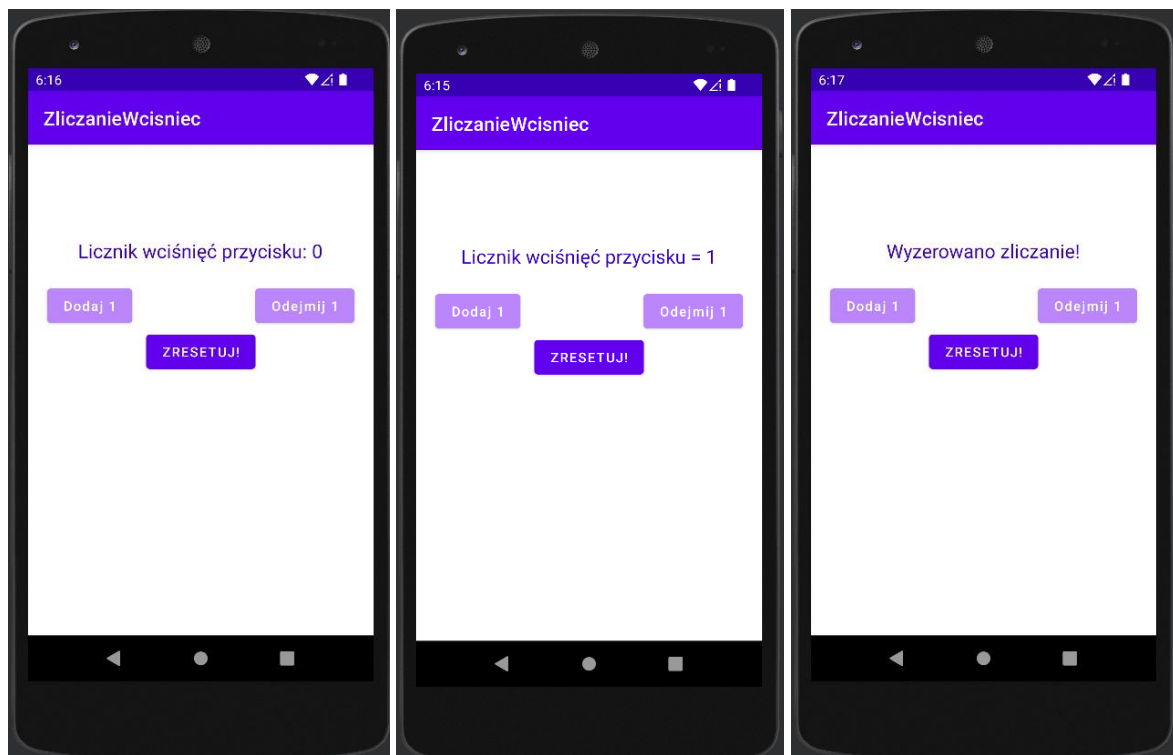
- aplikacja powinna wyglądać podobnie, jak w instrukcji poniżej
- po wpisaniu imienia i nazwiska w pole EditText i wciśnięciu przycisku dane te powinny zostać pojawić się: a) w Logcat'cie, b) w polu tekstowym TextView, c) w Toast
- w układzie należy korzystać z przycisków (Button), pola tekstowego (EditText, TextView) oraz Toast'a



```
2023-04-19 13:07:37.281 2365-2365/com.example.odczytdanych D/MainActivity: Podano imię i nazwisko: Michał Mazur
2023-04-19 13:07:42.712 2365-2365/com.example.odczytdanych D/MainActivity: Podano imię i nazwisko: Michał Mazur
```

2. Zliczanie ilości wciśnień przycisku

- aplikacja powinna wyglądać podobnie, jak w instrukcji poniżej
- w układzie należy korzystać z przycisków (Button) i pola tekstowego (TextView) do pokazywania aktualnej wartości zliczeń



3. Bramki logiczne

- aplikacja powinna wyglądać podobnie, jak w instrukcji poniżej, jednak powinna być rozbudowana o dodatkowe bramki logiczne
- w układzie należy skorzystać z przycisków ToggleButton oraz dodać obrazy bramek logicznych (ściągniętych w formie np. jpg – użyć wyszukiwarki)

Program powinien symulować działanie sześciu bramek logicznych: AND, NAND, OR, NOR, XOR oraz XNOR. Każda z bramek powinna posiadać dwa przyciski wejściowe o wartości 0 lub 1 logiczne, które po kliknięciu przez użytkownika zamieniają swój stan na przeciwny. Po zmianie wartości na wejściu aplikacja oblicza odpowiedni stan logiczny na wyjściu, zgodny z tabelami prawdy umieszczonymi poniżej:

Bramka AND			Bramka NAND		
Wejście pierwsze	Wejście drugie	Wyjście	Wejście pierwsze	Wejście drugie	Wyjście
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	1	0

Bramka OR			Bramka NOR		
Wejście pierwsze	Wejście drugie	Wyjście	Wejście pierwsze	Wejście drugie	Wyjście
0	0	0	0	0	1
0	1	1	0	1	0
1	0	1	1	0	0
1	1	1	1	1	0

Bramka XOR			Bramka XNOR		
Wejście pierwsze	Wejście drugie	Wyjście	Wejście pierwsze	Wejście drugie	Wyjście
0	0	0	0	0	1
0	1	1	0	1	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1

Rys. 1. Tabele prawdy bramek logicznych.

Wygląd aplikacji wraz z zasadą działania dla bramki AND:

